

Conversion de fracciones a decimales y viceversa

PFM02 · Sesión 01

Mtro. Martin Jonathan de la Cruz Munoz
Matricula: 00841

IIIEPE

Maestria en Aprendizaje y Enseñanza de las
Matematicas

PFM02 · Temas selectos de matematicas I
Marzo-julio 2026

Monterrey, Nuevo Leon

Contenido

Expresion de fracciones como decimales y de decimales como fracciones.

PDA

Usa diversas estrategias al convertir numeros fraccionarios a decimales y viceversa.

Aprendizaje de la secuencia

Convertir fracciones a decimales y viceversa, distinguiendo decimales finitos y periodicos.

Producto

Procedimientos claros, ejercicios resueltos, situaciones en contexto, evaluacion y retroalimentacion.

Estructura de secuencia

La actividad se organiza en cinco fases: antecedente, explicación, práctica, evaluación y retroalimentación.

Evidencia esperada

No basta la respuesta: debe observarse estrategia, procedimiento, simplificación, verificación e interpretación.

Criterios de evaluación

Las actividades y exposiciones deben mostrar claridad matemática, aplicación contextual y reflexión sobre errores.

Mejora aplicada

Se retoma la experiencia de la Sesión 02 para hacer visible la retroalimentación y los criterios de revisión.

1. Recuperar

Valor posicional, división y simplificación.

2. Clasificar

Decimal finito, periódico o fracción decimal.

3. Convertir

Usar valor posicional, división o ecuaciones.

4. Verificar

Comprobar equivalencia y simplificación.

5. Aplicar

Interpretar medidas, edades y porcentajes.

Criterio docente

El procedimiento es suficiente cuando el estudiante puede explicar que hizo, por que funciona y como comprueba que no cambio la cantidad.

Criterios aplicados

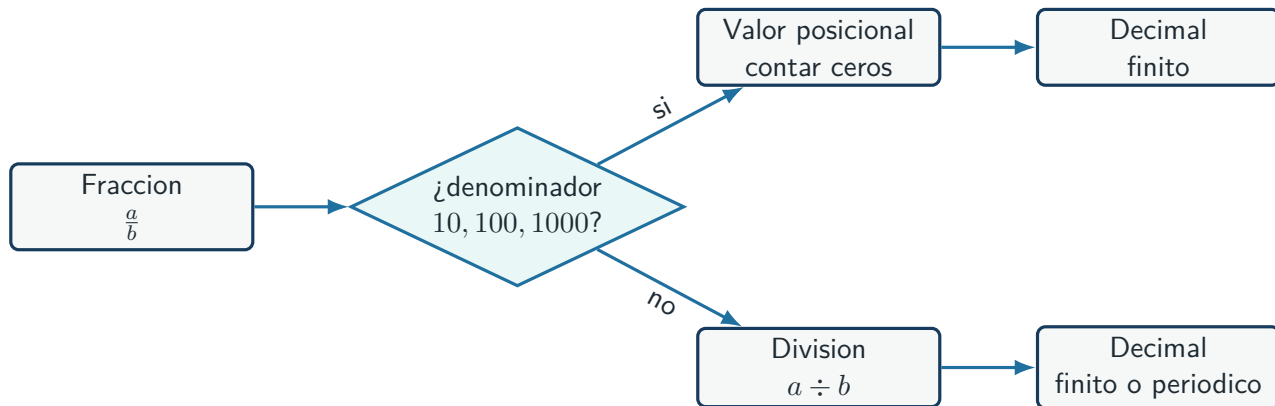
- ▶ **OpenStax:** una fracción se interpreta como división; para convertirla a decimal se divide numerador entre denominador.
- ▶ **LibreTexts:** en decimales periodicos se multiplica por potencias de 10 y se resta para cancelar la parte repetida.
- ▶ **NCTM:** la fluidez procedimental debe conectar conceptos y procedimientos, usar estrategias y verificar el sentido del resultado.

Aplicacion en esta presentacion

Cada ejercicio guiado muestra: anticipacion, procedimiento, resultado y verificacion.

Fuentes consultadas:

- ▶ OpenStax, 5.3 Decimals and Fractions.
- ▶ LibreTexts, Converting Repeating Decimals to a Fraction.
- ▶ NCTM, Procedural Fluency in Mathematics.



Idea clave

Convertir no significa cambiar la cantidad: significa escribir el mismo valor en otra representacion.

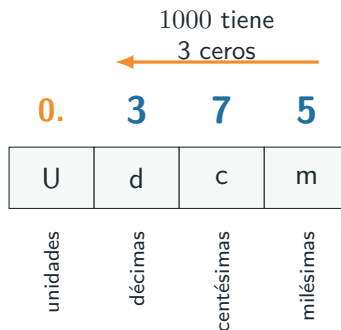
Que se hace

1. Identificar cuantos ceros tiene el denominador.
2. Tomar el numerador.
3. Colocar el punto decimal contando esa cantidad de lugares desde la derecha.

$$\frac{375}{1000} = 0.375$$

Por que funciona

1000 representa milésimas; por eso 375 milésimas se escribe 0.375.



Error a evitar

No mover el punto “a ojo”: el numero de ceros determina el numero de cifras decimales.

Idea de partida

Si el denominador no es 10, 100, 1000, etc., se divide el numerador entre el denominador. Antes de operar, se estima la magnitud.

$$\frac{41}{50} = 41 \div 50$$

$$41.00 \div 50 = 0.82$$

$$50 \times 0.8 = 40$$

$$41 - 40 = 1$$

$$1.00 \div 50 = 0.02$$

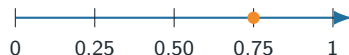
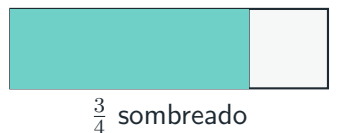
Lectura didactica

1. $41 < 50$, entonces el resultado debe ser menor que 1.
2. La division produce 0.82.
3. Se verifica regresando a fraccion.

Verificacion

$$0.82 = \frac{82}{100} = \frac{41}{50}$$

La fraccion inicial y el decimal final conservan el mismo valor.



Tres formas del mismo valor

$$\frac{3}{4} = \frac{75}{100} = 0.75$$

- ▶ La imagen muestra magnitud.
- ▶ La fracción muestra partes de un entero.
- ▶ El decimal usa valor posicional.

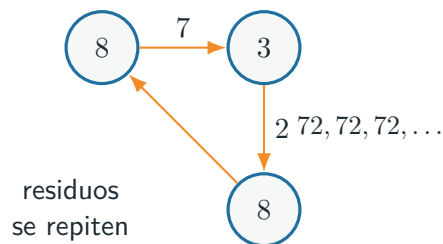
Ejemplo

$$\frac{8}{11} = 8 \div 11 = 0.7272 \dots = 0.\overline{72}$$

1. La division no termina.
2. Los residuos se repiten.
3. Las cifras repetidas forman el periodo.

Criterio

$0.\overline{72}$ no es aproximacion: es una forma exacta de escribir una repeticion infinita.



Procedimiento

1. Quitar el punto decimal.
2. Colocar como denominador 1 seguido de tantos ceros como cifras decimales tenga el numero.
3. Simplificar.

$$4.325 = \frac{4325}{1000}$$
$$\frac{4325}{1000} = \frac{865}{200} = \frac{173}{40}$$

Resultado

$$4.325 = \frac{173}{40}$$

Verificacion

La fraccion final debe quedar simplificada; si se divide $173 \div 40$, se recupera 4.325.

Ejemplo: $0.\overline{18}$

$$x = 0.181818\dots$$

$$100x = 18.181818\dots$$

$$100x - x = 18.181818\dots - 0.181818\dots$$

$$99x = 18 \quad x = \frac{18}{99} = \frac{2}{11}$$

Por que funciona

Al restar, la parte decimal periodica se elimina porque ambas expresiones tienen los mismos decimales infinitos.

Ejemplo: $0.82\overline{1}$

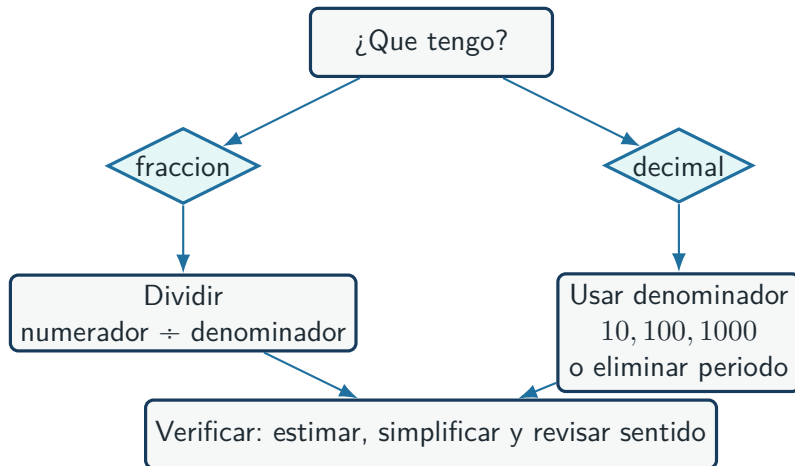
$$x = 0.821111 \dots$$

$$1000x = 821.111 \dots \quad 100x = 82.111 \dots$$

$$1000x - 100x = 821.111 \dots - 82.111 \dots$$

$$900x = 739 \quad x = \frac{739}{900}$$

- ▶ Se multiplica por 100 para dejar el punto antes del periodo.
- ▶ Se multiplica por 1000 para dejar el punto despues de la primera repeticion.



Ejemplo

Convertir $\frac{3}{4}$ a numero decimal.

Ejemplo

Convertir $\frac{3}{4}$ a numero decimal.

Anticipacion

Como $3 < 4$, el resultado sera menor que 1; como 3 esta cerca de 4, debe estar cerca de 1.

$$\frac{3}{4} = 3 \div 4$$

Ejemplo

Convertir $\frac{3}{4}$ a numero decimal.

Anticipacion

Como $3 < 4$, el resultado sera menor que 1; como 3 esta cerca de 4, debe estar cerca de 1.

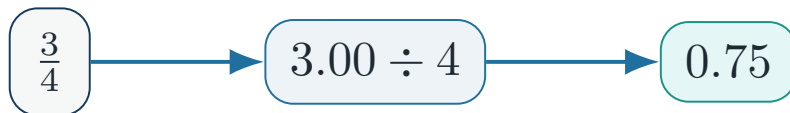
Procedimiento

$$3.00 \div 4 = 0.75$$

$$30 \div 4 = 7 \text{ R}2$$

$$20 \div 4 = 5 \text{ R}0$$

$$\frac{3}{4} = 3 \div 4$$



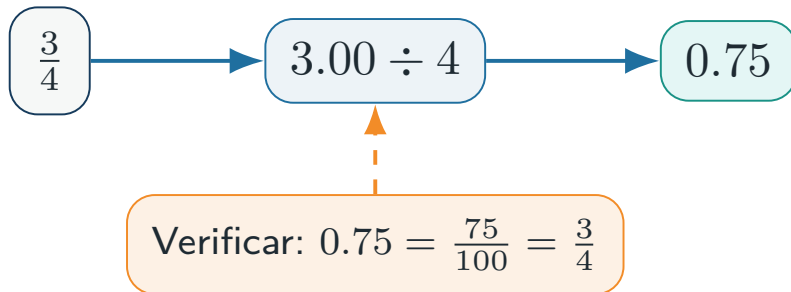
Ejemplo

Convertir $\frac{3}{4}$ a numero decimal.

Anticipacion

Como $3 < 4$, el resultado sera menor que 1; como 3 esta cerca de 4, debe estar cerca de 1.

$$\frac{3}{4} = 3 \div 4$$



Procedimiento

$$3.00 \div 4 = 0.75$$

$$30 \div 4 = 7 \text{ R}2$$

$$20 \div 4 = 5 \text{ R}0$$

Verificacion

$$0.75 = \frac{75}{100} = \frac{3}{4}$$

Impropia: $\frac{13}{8}$

$$13 \div 8 = 1.625$$



Impropia: $\frac{13}{8}$

$$13 \div 8 = 1.625$$

$$13 \div 8 = 1 \text{ R}5$$

$$50 \div 8 = 6 \text{ R}2$$

$$20 \div 8 = 2 \text{ R}4$$

$$40 \div 8 = 5 \text{ R}0$$



Impropia: $\frac{13}{8}$

$$13 \div 8 = 1.625$$

$$13 \div 8 = 1 \text{ R}5$$

$$50 \div 8 = 6 \text{ R}2$$

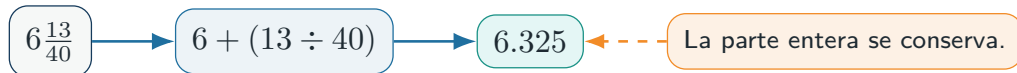
$$20 \div 8 = 2 \text{ R}4$$

$$40 \div 8 = 5 \text{ R}0$$

Mixta: $6\frac{13}{40}$

Conservar la parte entera y convertir solo la fraccion:

$$\frac{13}{40} = 13 \div 40 = 0.325$$



Impropia: $\frac{13}{8}$

$$13 \div 8 = 1.625$$

$$13 \div 8 = 1 \text{ R}5$$

$$50 \div 8 = 6 \text{ R}2$$

$$20 \div 8 = 2 \text{ R}4$$

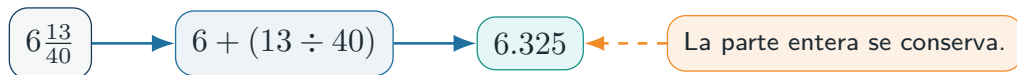
$$40 \div 8 = 5 \text{ R}0$$

Mixta: $6\frac{13}{40}$

Conservar la parte entera y convertir solo la fraccion:

$$\frac{13}{40} = 13 \div 40 = 0.325$$

$$6\frac{13}{40} = 6 + 0.325 = 6.325$$



Impropia: $\frac{13}{8}$

$$13 \div 8 = 1.625$$

$$13 \div 8 = 1 \text{ R}5$$

$$50 \div 8 = 6 \text{ R}2$$

$$20 \div 8 = 2 \text{ R}4$$

$$40 \div 8 = 5 \text{ R}0$$

Mixta: $6\frac{13}{40}$

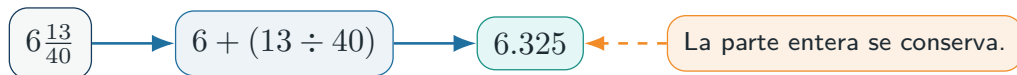
Conservar la parte entera y convertir solo la fraccion:

$$\frac{13}{40} = 13 \div 40 = 0.325$$

$$6\frac{13}{40} = 6 + 0.325 = 6.325$$

Criterio de revision

Una fraccion impropia o mixta debe producir un decimal mayor que 1.



Ejemplo

Convertir $\frac{22}{90}$ a decimal.

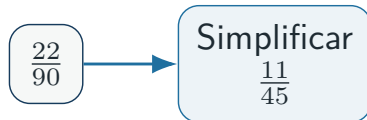

$$\frac{22}{90} \rightarrow$$

Ejemplo

Convertir $\frac{22}{90}$ a decimal.

Primero simplificar

$$\frac{22}{90} = \frac{11}{45}$$



Ejemplo

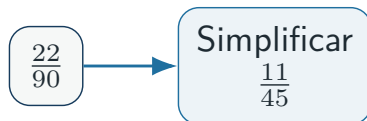
Convertir $\frac{22}{90}$ a decimal.

Primero simplificar

$$\frac{22}{90} = \frac{11}{45}$$

Anticipacion

Como $11 < 45$, el resultado debe ser menor que 1.



Ejemplo

Convertir $\frac{22}{90}$ a decimal.

Primero simplificar

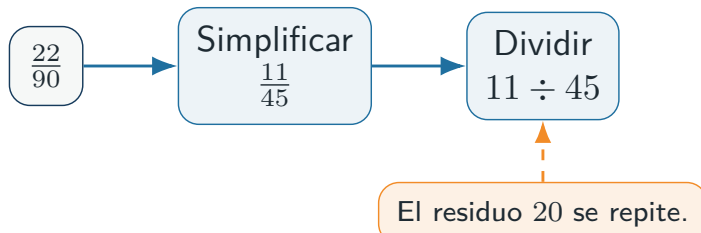
$$\frac{22}{90} = \frac{11}{45}$$

Anticipacion

Como $11 < 45$, el resultado debe ser menor que 1.

Division

$$\begin{array}{rcl} 11.00 \div 45 & = & 0.2\dots \\ 110 \div 45 & = & 2 \text{ R}20 \\ 200 \div 45 & = & 4 \text{ R}20 \\ 200 \div 45 & = & 4 \text{ R}20 \end{array}$$



Ejemplo

Convertir $\frac{22}{90}$ a decimal.

Primero simplificar

$$\frac{22}{90} = \frac{11}{45}$$

Anticipacion

Como $11 < 45$, el resultado debe ser menor que 1.

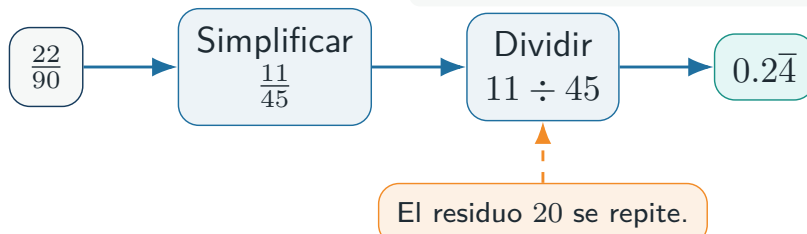
Division

$$\begin{array}{rcl} 11.00 \div 45 & = & 0.2\dots \\ 110 \div 45 & = & 2 \text{ R}20 \\ 200 \div 45 & = & 4 \text{ R}20 \\ 200 \div 45 & = & 4 \text{ R}20 \end{array}$$

Resultado

El residuo 20 se repite; por eso:

$$\frac{22}{90} = 0.2\bar{4}$$



Ejemplo

Convertir 0.525 a fraccion.

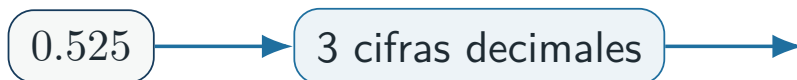
Ejemplo

Convertir 0.525 a fraccion.

Procedimiento

Tiene tres cifras decimales, por eso el denominador inicial es 1000:

$$0.525 = \frac{525}{1000}$$



Ejemplo

Convertir 0.525 a fraccion.

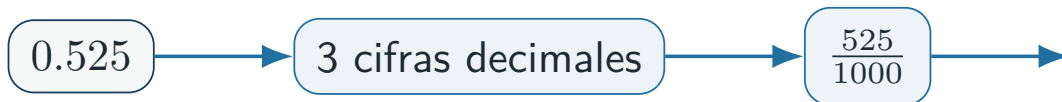
Procedimiento

Tiene tres cifras decimales, por eso el denominador inicial es 1000:

$$0.525 = \frac{525}{1000}$$

Simplificacion

$$\frac{525}{1000} = \frac{105}{200} = \frac{21}{40}$$



Ejemplo

Convertir 0.525 a fraccion.

Procedimiento

Tiene tres cifras decimales, por eso el denominador inicial es 1000:

$$0.525 = \frac{525}{1000}$$

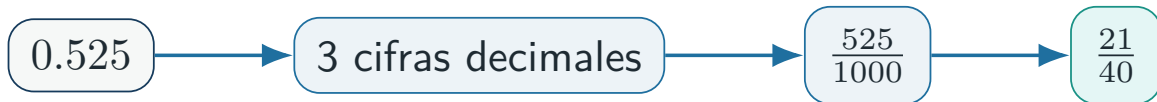
Simplificacion

$$\frac{525}{1000} = \frac{105}{200} = \frac{21}{40}$$

Verificacion

$$21 \div 40 = 0.525$$

La fraccion simplificada conserva el mismo valor.



Ejemplo

Convertir 0.525 a fraccion.

Procedimiento

Tiene tres cifras decimales, por eso el denominador inicial es 1000:

$$0.525 = \frac{525}{1000}$$

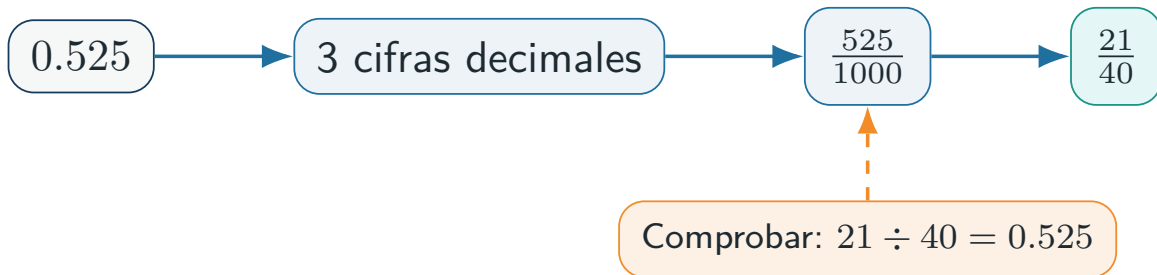
Simplificacion

$$\frac{525}{1000} = \frac{105}{200} = \frac{21}{40}$$

Verificacion

$$21 \div 40 = 0.525$$

La fraccion simplificada conserva el mismo valor.



Ejemplo

Convertir $5.8\overline{72} = 5.8727272\dots$ a fraccion.

Ejemplo

Convertir $5.8\overline{72} = 5.8727272\dots$ a fraccion.

$$x = 5.8727272\dots$$

Ejemplo

Convertir $5.\overline{872} = 5.8727272\dots$ a fraccion.

$$x = 5.8727272\dots$$

↓ mover 3 lugares

$$1000x = 5872.7272\dots$$

Ejemplo

Convertir $5.\overline{872} = 5.8727272\dots$ a fraccion.

$$x = 5.8727272\dots$$

↓ mover 3 lugares

$$1000x = 5872.7272\dots$$

↓ restar

$$10x = 58.7272\dots$$

Ejemplo

Convertir $5.\overline{872} = 5.8727272 \dots$ a fraccion.

$$x = 5.8727272 \dots$$

↓ mover 3 lugares

$$1000x = 5872.7272 \dots$$

↓ restar

$$10x = 58.7272 \dots$$

$$990x = 5814$$

Ejemplo

Convertir $5.\overline{872} = 5.8727272 \dots$ a fraccion.

$$x = 5.8727272 \dots$$

↓ mover 3 lugares

$$1000x = 5872.7272 \dots$$

↓ restar

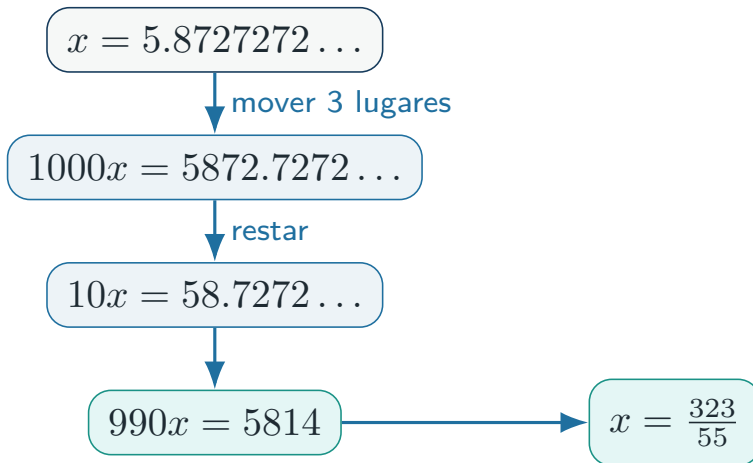
$$10x = 58.7272 \dots$$

$$990x = 5814$$

$$x = \frac{323}{55}$$

Ejemplo

Convertir $5.\overline{872} = 5.8727272 \dots$ a fraccion.



Verificacion

La resta cancela la parte periodica: $1000x - 10x = 5814$, por eso $990x = 5814$ y $x = \frac{5814}{990} = \frac{323}{55}$. El resultado tiene sentido porque queda entre 5 y 6.

Conversiones finitas

▶ $\frac{375}{1000} = 0.375$

▶ $\frac{1}{8} = 0.125$

▶ $\frac{13}{8} = 1.625$

Conversiones mixtas o periodicas

▶ $6\frac{13}{40} = 6.325$

▶ $\frac{22}{90} = 0.2\overline{4}$

▶ $\frac{1}{3} = 0.\overline{3}$

Criterio

Las respuestas sirven para verificar; el aprendizaje se demuestra con procedimiento, estimacion y comprobacion.

Decimales finitos

▶ $1.6 = \frac{8}{5}$

▶ $0.525 = \frac{21}{40}$

▶ $0.025 = \frac{1}{40}$

Decimales periodicos

▶ $0.\overline{18} = \frac{2}{11}$

▶ $0.5\overline{3} = \frac{8}{15}$

▶ $5.8\overline{72} = \frac{323}{55}$

Criterio

En decimales finitos se usa denominador potencia de 10; en periodicos se alinea el periodo y se restan ecuaciones.

Situacion 01

- ▶ 9 de cada 100: $\frac{9}{100} = 0.09$.
- ▶ La misma lectura aplica para 14, 32 y 29 de cada 100.

Situacion 04

$$0.16 = \frac{16}{100} = \frac{4}{25}.$$

Situacion 05

- ▶ $3.790 = \frac{3790}{1000}$.
- ▶ Simplificación: $\frac{3790}{1000} = \frac{379}{100}$.

Criterio

El número de cifras decimales determina el denominador inicial.

Situaciones 02 y 03

- ▶ Edad: $4\frac{5}{12} = 4 + 5 \div 12 = 4.41\overline{6}$.
- ▶ Falta sembrar: $\frac{18}{18} - \frac{7}{18} = \frac{11}{18} = 0.6\overline{1}$.

Situaciones 06 y 09

- ▶ Llave: $\frac{11}{16} = 0.6875$.
- ▶ Hilo: $\frac{7}{40} = \frac{175}{1000} = 0.175$.

Transicion

Las situaciones 07, 08, 10, 11 y 12 se trabajan con representaciones porque dependen de lectura de escala, peso, perimetro o diametro.

Medidas como fraccion decimal

Leer la medida en decimal y escribir:

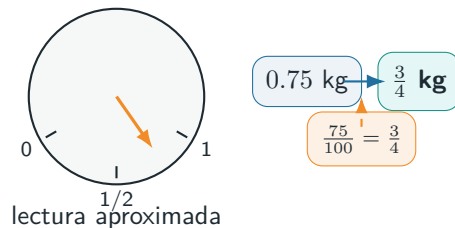
$$2.35 = \frac{235}{100}$$



Peso en bascula

Leer la aguja como parte de la unidad; por ejemplo:

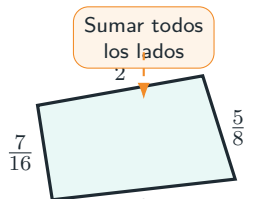
$$0.75 \text{ kg} = \frac{75}{100} = \frac{3}{4} \text{ kg}$$



Perimetro

Sumar los lados con denominador comun:

$$P = a + b + c + d$$

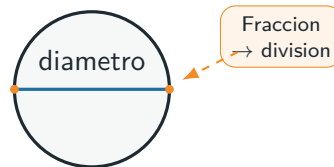


$$P = \frac{12+10+8+7}{16} = \frac{37}{16}$$

Diametro de ruedas

Convertir cada diametro fraccionario:

$$\frac{5}{8} = 5 \div 8 = 0.625$$



$$d = \frac{5}{8} = 0.625$$

Datos

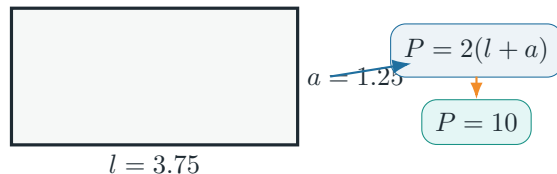
$$l = \frac{15}{4} = 3.75, \quad a = \frac{10}{8} = 1.25$$

Operacion

Usar la formula $P = 2(l + a)$.

Verificacion

$2(3.75 + 1.25) = 2(5) = 10$; el resultado queda expresado como numero decimal.



Indicador	3	2	1
Convierto fracciones a decimales usando el algoritmo aprendido.	☐	☐	☐
Convierto decimales finitos y periodicos a fracciones.	☐	☐	☐
Reconozco y escribo decimales periodicos con la notacion correcta.	☐	☐	☐
Verifico equivalencia, simplificacion y sentido contextual.	☐	☐	☐

Cierre metacognitivo

Que estrategia use mejor: valor posicional, division o eliminacion del periodo. Que error debo vigilar en mi siguiente intento.

Errores frecuentes

- ▶ Dividir denominador entre numerador.
- ▶ Colocar mal el punto decimal.
- ▶ Omitir la barra del periodo.
- ▶ No simplificar la fracción final.

Preguntas de revisión

- ▶ ¿Que estrategia correspondía al tipo de número?
- ▶ ¿El resultado conserva la misma cantidad?
- ▶ ¿La respuesta puede simplificarse?
- ▶ ¿El resultado tiene sentido en el contexto?

1. Una fraccion decimal se convierte con valor posicional.
2. Una fraccion no decimal se convierte dividiendo numerador entre denominador.
3. Un decimal finito se escribe con denominador potencia de 10 y se simplifica.
4. Un decimal periodico se convierte eliminando el periodo mediante resta de ecuaciones.
5. Los procedimientos se presentan con estrategia, desarrollo y verificacion, siguiendo los criterios de OpenStax, LibreTexts y NCTM.
6. La mejora incorpora evaluacion y retroalimentacion como parte del aprendizaje, no solo como cierre administrativo.

Gracias

Mtro. Martin Jonathan de la Cruz Munoz

Matricula 00841 · martin.delacruz@campus.iiiepe.edu.mx

IIIIEPE · PFM02 · Temas selectos de matematicas I